

# Informe de Cambios — TerMate

**Proyecto:** TerMate (gestion.0.0.2)

**Fecha:** 22 de julio de 2026

**Version actual:** [commit c4710a1](#)

**Repositorio:** [github.com/agus123e21/TerMate.git](https://github.com/agus123e21/TerMate.git) (branch: main)

## 1. Origen del proyecto

El proyecto comenzó como "**Gestion 0.0.2**", una aplicacion web para gestion y logistica de camiones y rutas. El usuario (agus123e21) contaba con un repo anterior llamado **BetaLogistica.0.0.1** (branch master). La idea principal era contar con una herramienta propia para administrar viajes de fletes: calcular rutas, asignar camiones, y llevar registro de cada envio.

## 2. Rewrite completo de la aplicacion

Se realizo un rewrite de cero de la app original, pasando de un solo archivo HTML a una estructura modular separada:

| Archivo                          | Descripcion                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| index.html                       | HTML principal — sidebar, tabs, formularios, modales, KPIs, bottom nav    |
| css/styles.css                   | Diseno completo — variables CSS, sidebar, tabs, mapa, modales, responsive |
| js/app.js                        | Logica core — IIFE, geocoding, routing, dual maps, CRUD, filtros, modales |
| sw.js                            | Service Worker v2 — cache offline-first de assets incluyendo GeoJSON      |
| manifest.json                    | PWA manifest — nombre "TerMate — Gestion de Camiones"                     |
| data/argentina-provinces.geojson | GeoJSON simplificado de 24 provincias argentinas (70KB)                   |
| api.md                           | Documentacion de API                                                      |

## 3. Funcionalidades implementadas

---

### 3.1 Patron IIFE y encapsulamiento

Toda la logica de JavaScript se encuentra dentro de un IIFE (Immediately Invoked Function Expression) para evitar contaminacion del scope global.

### 3.2 Navegacion

- **Sidebar** con botones para cada tab
- **Bottom nav** optimizada para mobile
- Tabs: Nueva Ruta, Mis Viajes, Mapa, Mis Camiones

### 3.3 PWA (Progressive Web App)

- Service Worker v2 con cache offline-first
- Manifest.json para instalacion como app
- Cachea assets criticos incluyendo el GeoJSON de provincias

### 3.4 Geocodificacion

- Api de **Nominatim** (OpenStreetMap) para resolver direcciones a coordenadas
- Autocompletado de sugerencias mientras se escribe

### 3.5 Routing real

- **OSRM** (gratis) como servicio principal con `steps=true` para obtener nombres de calles
- **ORS** como fallback (API key vacia, siempre cae a OSRM)
- **Haversine** como ultimo recurso si no hay conexion
- Parametros HGV para camiones (altura, ancho, largo, peso, carga por eje)

### 3.6 Mapas duales con Leaflet

- **Mapa inline** en el formulario Nueva Ruta
- **Mapa full-screen** en el tab Mapa
- Tiles de CARTO dark\_all (tema oscuro)
- Restriccion geografica a Argentina con `maxBounds`

- Overlay de 24 provincias argentinas con labels

### 3.7 CRUD completo de envios

- Crear, editar, eliminar viajes
- Estados: Pendiente, En Transito, Entregado
- Almacenamiento en localStorage
- Persistencia de datos entre sesiones

### 3.8 Sistema multi-camion

- Array camiones[ ] con: nombre, patente, camionero, dimensiones, peso, consumo
- Tab "Mis Camiones" con CRUD completo
- Selector obligatorio de camion en "Nueva Ruta"
- Cada envio almacena camionId
- Consumo calculado segun el camion asignado

### 3.9 Filtros y busqueda

- Filtrar por estado (Todos, Pendiente, En Ruta, Entregado)
- Buscar por destino, carga, cliente, remito
- Paginacion con lazy loading

### 3.10 Modal de datos del viaje

- Selector de camion
- Campos: cliente, N de remito
- Aparece despues de calcular la ruta
- Editable desde el detalle del viaje

## 4. Evolucion del mapa y rutas

---

Este fue el tema con mas iteraciones. A continuacion se documenta cada cambio:

| Version | Cambio                         | Detalle                                                                       |
|---------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| v1      | Linea coloreada por estado     | Verde (pendiente), azul (transito), gris (entregado). Dashed para pendientes. |
| v2      | Doble trazado estilo autopista | Borde blanco grueso detras + linea de color encima. Weight 5-7px.             |

|             |                                         |                                                                                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v3          | Solo labels permanentes                 | Origen verde grande, destino rojo grande, punto medio azul con carga y distancia.                                                                       |
| v4          | Labels + linea juntos                   | Los dos anteriores combinados.                                                                                                                          |
| v5          | Sin borde blanco, celeste transparente  | Linea celeste (#38bdf8) opacidad 45%, weight 5. Limpia y moderna.                                                                                       |
| v6 (actual) | Celeste transparente + popup con calles | Linea como guia visual. Al clickear aparece popup con: Ruta #0001, origen, destino, carga, distancia, y lista de calles por donde pasa (de OSRM steps). |

## 5. Comprobante de viaje

- Boton de descarga en cada tarjeta de "Mis Viajes"
- Genera un HTML completo con datos del viaje, camion, cliente, remito y ruta por calles
- Se abre en nueva pestana con `window.open('', '_blank') + document.write()`
- Formato profesional optimizado para impresion (Ctrl+P para guardar como PDF)
- Estilo: header oscuro, secciones separadas, labels grises, bordes sutiles

## 6. Arreglo del layout de busqueda

- Header reestructurado: titulo a la izquierda, busqueda a la derecha en misma fila
- Barra de busqueda redondeada (pill) con placeholder actualizado
- Filtros debajo con spacing uniforme
- Responsive y adaptable al contenido

## 7. Tecnologias utilizadas

| Capa      | Tecnologia                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| UI        | HTML / CSS / JavaScript vanilla, CSS variables, responsive |
| Mapas     | Leaflet 1.9.4                                              |
| Tiles     | CARTO dark_all                                             |
| Geocoding | Nominatim (OpenStreetMap)                                  |
| Routing   | OSRM (gratis) + ORS (key vacia) + Haversine fallback       |
| PWA       | Service Worker v2 + manifest.json                          |
| Storage   | localStorage                                               |

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Datos geograficos | GeoJSON simplificado (24 provincias, 70KB) |
|-------------------|--------------------------------------------|

## 8. Commits realizados

| Hash    | Mensaje                                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ee05cc3 | feat: campo patente en camiones                                                                                |
| 01edf93 | refactor: selector de camion en modal-viaje, editable desde detalle, arranca en tab camiones si no hay ninguno |
| 834e091 | feat: campo camionero en camiones, visible en tarjetas y detalle de viaje                                      |
| e0c19f4 | feat: labels permanentes en mapa mostrando origen y destino de cada ruta                                       |
| 9804091 | style: rutas mas resaltadas con doble trazado (borde oscuro + linea color)                                     |
| feddc64 | style: ruta tipo autopista con borde blanco y linea de color                                                   |
| 7c9e529 | feat: sin lineas en mapa, labels grandes de origen/destino/carga como guia visual                              |
| 215cfc8 | feat: linea de ruta con labels grandes de origen/destino/carga                                                 |
| a973326 | feat: linea como guia, clic muestra popup con nombre/calles de ruta                                            |
| 94cbe8d | style: ruta celeste transparente sin borde                                                                     |
| 0531d75 | fix: eliminar linea duplicada, solo queda celeste transparente                                                 |
| a9cd0aa | fix: arreglar layout de busqueda y filtros en mis viajes                                                       |
| bef5f4c | feat: popup de linea muestra calles/ruta por donde pasar                                                       |
| d8f3d74 | feat: boton de descarga en viajes genera comprobante PDF imprimible                                            |
| 2e0ab3c | fix: descarga directa del comprobante en vez de popup bloqueado                                                |
| c4710a1 | fix: comprobante abre en nueva pestana con document.write en vez de blob                                       |

## 9. Estado actual

La aplicacion se encuentra en un estado funcional como **PWA offline-first** con las siguientes capacidades:

- Geocodificacion + routing real con nombres de calles reales
- Sistema multi-camion con patente y camionero asignado
- Ruta guiada celeste transparente + popup interactivo con calles
- Comprobantes de viaje descargables/imprimibles
- Layout de busqueda limpio y parejo
- Overlay de provincias argentinas
- Restriccion geografica a Argentina

- CRUD completo de envios y camiones
- Filtros y búsqueda avanzada
- Soporte offline con Service Worker